

Program: Pre-Clinical Doctor Preparation Program

Institusi: Roxwood Hospital

Modul: Basic Radiology & Imaging Interpretation

Penyusun: dr. Ammabel L Kalux & dr. Petra Ivankov

BASIC RADIOLOGY & IMAGING INTERPRETATION

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul instruksional ini, peserta coass diharapkan mampu:

- **Mengenal**i indikasi dan jenis pemeriksaan radiologi dasar yang tepat pada kasus kegawatdaruratan (emergency).
- **Membaca** dan menginterpretasikan gambaran imaging sederhana secara sistematis.
- **Mengidentifikasi** kelainan radiologis kritis yang mengancam nyawa (life-threatening conditions).
- **Menghubungkan** temuan hasil imaging dengan pengambilan keputusan klinis dan tindakan resusitasi segera.



A. BASIC RADIOLOGY PRINCIPLES

Interpretasi pencitraan medis yang akurat memerlukan pemahaman mendasar mengenai interaksi antara radiasi/gelombang dengan jaringan tubuh manusia. Berikut adalah modalitas utama yang digunakan dalam penanganan awal pasien trauma dan emergency:

1. X-Ray (Radiografi Konvensional)

Prinsip dasar X-Ray didasarkan pada atenuasi diferensial gelombang elektromagnetik saat melewati berbagai densitas jaringan tubuh. Hasil visualisasi dibagi menjadi tingkat lusen (hitam) hingga opak (putih).

Densitas Radiologis	Penampilan Visual	Contoh Jaringan / Material
Udara (Air)	Sangat Lusen / Hitam Pekat	Paru-paru normal, lambung, pneumothorax
Lemak (Fat)	Lusen / Abu-abu Gelap	Jaringan subkutan, bidang fasial lemak
Air / Jaringan Lunak	Intermediet / Abu-abu	Darah, otot, jantung, hepar, cairan bebas
Tulang / Kalsium	Opak / Putih Terang	Korteks tulang, kalsifikasi patologis
Logam (Metal)	Sangat Opak / Putih Absolut	Prosthesis, peluru, selang endotrakeal (ET Tube)

Digunakan utamanya untuk:

- **Fraktur & Dislokasi:** Evaluasi kontinuitas tulang dan posisi sendi pada trauma ekstremitas.
- **Trauma Thorax:** Deteksi cepat hemothorax, pneumothorax, kontusio paru, serta posisi alat medis invasif.

Contoh Pemeriksaan Utama: Chest X-ray (CXR) posisi AP/PA, Extremity X-ray (Kanan/Kiri, Minimal 2 Proyeksi: AP & Lateral).

2. CT Scan (Computed Tomography)

CT Scan memanfaatkan rotasi tabung X-ray secara sirkular untuk menghasilkan potongan aksial beresolusi tinggi. Keunggulan utamanya adalah kemampuan membedakan detail jaringan lunak dengan sangat sensitif (perbedaan densitas kecil dapat terdeteksi melalui *Hounsfield Units*).

- **Trauma Kepala:** Modalitas emas (gold standard) mengevaluasi fraktur kranium dan perdarahan intrakranial akut.
- **Trauma Abdomen:** Menilai laserasi organ padat (hepar, lien, ginjal) serta ekstrasvasi kontras (perdarahan aktif).

3. Ultrasound (Ultrasonografi / USG)

USG memanfaatkan refleksi gelombang suara frekuensi tinggi tanpa paparan radiasi pengion. Sangat portabel dan dinamis.

- **FAST Examination (Focused Assessment with Sonography for Trauma):** Protokol cepat di ruang resusitasi untuk mendeteksi cairan bebas (darah) di 4 regio utama: perihepatik (Morison's pouch), perisplenik, pelvis (retrovesikal/pouch of Douglas), dan perikardium.
- **Aplikasi Lain:** Deteksi kehamilan/kondisi janin pada trauma maternal, serta efusi pleura/pneumothorax (eFAST).



B. TRAUMA IMAGING INTERPRETATION

Pendekatan pembacaan imaging trauma harus dilakukan secara terstruktur agar tidak melewatkan cedera sekunder.

1. Head CT (Evaluasi Cedera Otak & Kranium)

Saat membaca CT Scan kepala emergency non-kontras, gunakan algoritma sistematis (Blood, Can Be, Very, Bad):

- **Epidural Hematoma (EDH):** Perdarahan arteri (seringkali a. meningea media) berbentuk **bikonveks (lentikular/seperti lensa cembung)**, berbatas tegas, umumnya tidak melewati sutura tulang tetapi dapat menyeberangi refleksi dural.
- **Subdural Hematoma (SDH):** Perdarahan vena (bridging veins) berbentuk **bulan sabit (crescentic)**, meluas sepanjang hemisfer, dapat melewati sutura, namun tidak melewati refleksi dural.
- **Intracranial Bleeding (ICH/SAH/IVH):** Kontusio serebri (area hiperdens dengan edema sekitarnya), perdarahan subarahnoid (hiperdensitas di sulkus/sisterna), atau perdarahan intraventrikular.

2. Chest Imaging (Evaluasi Rongga Thorax)

Evaluasi CXR trauma menggunakan pendekatan ABCDE (Airway, Bones, Cardiac silhouette, Diaphragm, Effusion/Extra-pleural):

- **Pneumothorax:** Tampak area hiperlusen avaskular (tidak ada corakan bronkovaskular) di perifer paru disertai visualisasi *visceral pleural line* yang jelas.
- **Hemothorax:** Tampak opasitas homogen pada hemithorax yang cedera, disertai tumpulnya sinus kostofrenikus (menandakan akumulasi cairan bebas/darah).
- **Fraktur Iga (Rib Fractures):** Diskontinuitas korteks tulang iga. Waspada *Flail Chest* jika terdapat fraktur ≥ 3 iga berurutan di 2 tempat atau lebih.

3. Abdominal Imaging (Evaluasi Intrabdomen)

- **FAST Ultrasound:** Ruang anekoik (hitam pekat) di kantung Morison atau ruang retrovesikal menandakan cairan bebas intraabdomen positif, mengindikasikan hemoperitoneum pada pasien trauma tumpul abdomen.
- **CT Abdomen dengan Kontras:** Digunakan pada pasien hemodinamik stabil untuk mendeteksi gradasi (grading) trauma lien/hepar serta tanda perdarahan aktif berupa *contrast blush*.



C. BASIC FRACTURE IMAGING

Saat mendeskripsikan fraktur tulang pada lembar dokumentasi medis atau laporan konsul, penilaian wajib mencakup komponen **4-D** secara berurutan:

1. **Bone Continuity & Type:** Apakah fraktur komplit atau inkomplit? Bagaimana garis frakturnya (transversal, oblik, spiral, komunitif)?
2. **Alignment:** Hubungan aksis longitudinal segmen proksimal dan distal tulang. Apakah terdapat angulasi (ke arah anterior/posterior/valgus/varus)?
3. **Displacement:** Pergeseran posisi lateral segmen distal terhadap segmen proksimal (diukur dalam persentase atau fraksi diameter batang tulang). Apakah ada overlapping/shortening?
4. **Joint Involvement:** Apakah garis fraktur meluas hingga memotong permukaan sendi (intra-artikular) atau murni berada di luar sendi (ekstra-artikular)? Fraktur intra-artikular memerlukan reduksi anatomi sempurna untuk mencegah osteoarthritis sekunder.



D. EMERGENCY RADIOLOGY FINDINGS (RED FLAGS)

Temuan berikut adalah tanda bahaya mutlak yang membutuhkan intervensi bedah atau dekompresi segera, sering kali sebelum laporan tertulis resmi dari spesialis radiologi selesai dibuat:

CRITICAL RED FLAGS & ACTIONS:

- **Midline Shift Otak > 5 mm:** Pergeseran struktur garis tengah (septum pelusidum, ventrikel ketiga) akibat efek massa hematoma. Menandakan risiko tinggi herniasi unkal. Tindakan: Konsul Neurosurgery cito untuk kraniotomi evakuasi.
- **Tension Pneumothorax (Besar & Bergeser):** Hiperlusen masif disertai pergeseran mediastinum, trakea, dan jantung ke sisi kontralateral, disertai pendataran diafragma ipsilateral. Tindakan: **Dekompresi jarum segera / Needle thoracocentesis** disusul pemasangan Chest Tube (WSD). Jangan tunda tindakan demi menunggu foto ulang!
- **Pneumoperitoneum (Free Air under Diaphragm):** Tampak udara bebas berupa lusen berbentuk bulan sabit di bawah kubah diafragma pada foto tegak (Erect CXR/LLD). Menandakan perforasi organ berongga (hollow viscus injury). Tindakan: Konsul Bedah Umum cito untuk Laparotomi Eksplorasi.
- **Fraktur Pelvis Tidak Stabil (Open Book Fracture):** Pelebaran simfisis pubis > 2.5 cm. Risiko perdarahan retroperitoneal masif yang mematikan. Tindakan: Pemasangan *Pelvic Binder* segera di ruang resusitasi untuk stabilisasi mekanis dan tamponade perdarahan.



SKILL LAB INDUCTION

Selama sesi laboratorium keterampilan klinis, mahasiswa wajib mensimulasikan interpretasi mandiri secara lisan dan tertulis pada kasus-kasus berikut:

1. **Membaca X-Ray Fraktur Sederhana:** Menggunakan sistematika penulisan deskripsi fraktur lengkap (Lokasi, Jenis fraktur, Displacement, Angulasi, Keterlibatan Sendi).
2. **Interpretasi CXR Dasar Traumatik:** Identifikasi pneumothorax, hemothorax, emfisema subkutan, kontusio paru, serta verifikasi posisi Tube endotrakeal dan Tube WSD.
3. **FAST Ultrasound Introduction:** Hands-on transduser USG pada model untuk memetakan jendela akustik Morison's Pouch, Splenorenal, Supra-pubik, dan Subxiphoid. Mengidentifikasi penampakan cairan hitam (anechoic).
4. **CT Head Emergency Recognition:** Diferensiasi cepat gambaran hiperdens berbentuk cembung (EDH) vs cekung/bulan sabit (SDH), serta mengukur midline shift secara kasar.



COMMON MISTAKES IN EMERGENCY RADIOLOGY

- **Satisfying Search Bias:** Berhenti mencari kelainan setelah menemukan satu fraktur atau satu kelainan yang jelas (misal: fokus pada fraktur femur sehingga melewati fraktur pelvis atau dislokasi panggul).
- **Treating the Film, Not the Patient:** Menolak melakukan intervensi resusitasi (seperti dekompresi jarum) pada pasien yang memburuk secara klinis hanya karena "menunggu hasil foto thorax selesai dicetak/dibaca".
- **Misinterpreting Artifacts / Gas Patterns:** Menyalahartikan lipatan kulit atau artefak pakaian luar sebagai garis pneumothorax, atau gas usus normal sebagai free air intraabdomen.



TIPS KLINIS

- *"If it is not documented, it did not happen."* Selalu tuliskan interpretasi radiologi Anda di rekam medis pasien (SOAP Note bagian Objective) secara terstruktur, meskipun hanya pembacaan awal (pro-votum).
- Gunakan korelasi klinis selalu. Radiologi adalah alat bantu diagnostik; manifestasi klinis dan stabilitas hemodinamik pasien tetap memegang kendali utama algoritma tata laksana Anda.

RINGKASAN MODUL

Modul Basic Radiology membekali coass dengan algoritma visual terstruktur untuk memisahkan kondisi emergensi bedah dan non-bedah melalui modalitas X-ray, CT Scan, dan FAST. Penguasaan tanda-tanda bahaya (Red Flags) sangat krusial untuk mencegah mortalitas akibat keterlambatan diagnosis di Unit Gawat Darurat.